**LAPORAN PRATIKUM**

**STRUKTUR DATA**

**“Laporan Praktikum Pekan 3”**

Disusun oleh:

Rifal maulana oskar

2511533024

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum :

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum struktur data pada pertemuan kedua dengan materi dasar **IMPLEMENTASI DAN ANALISIS ALGORITMA STACK DALAM BAHASA PEMROGRAMAN JAVA.**

Semoga laporan ini dapat memberikan pemahaman dasar mengenai penggunaan bahasa pemrograman Java, khususnya dalam mengenal struktur data.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Padang, 19 April 2026

Rifal maulana oskar

# DAFTAR ISI

**BAB I** ..... 4
1.1 Latar belakang ..... 4
1.2 Tujuan ..... 4
1.3 Manfaat ..... 4
**BAB II** ..... 5
2.1 Pengertian arraylist. ..... 5
2.2 Operasi dasar arraylist. ..... 5
2.3 Arsitektur Stack Statis Berbasis Larik (Array) ..... 5
2.4 Stack Dinamis dan Integrasi Objek Kustom. ..... 6
2.5 Logika Pencarian Nilai Maksimum dengan Stack Bantuan) ..... 6
2.6 Evaluasi Ekspresi Postfix menggunakan Stack. ..... 6
BAB III ..... 7
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 8

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Struktur data merupakan fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien. Salah satu struktur data linear yang paling mendasar adalah Stack atau tumpukan. Stack bekerja dengan prinsip LIFO (Last In First Out), yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Implementasi Stack dalam Java sangat bervariasi, mulai dari penggunaan array statis hingga koleksi dinamis seperti ArrayList dan kelas Stack bawaan Java.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Menganalisis efisiensi implementasi Stack menggunakan Array dan ArrayList.
2. Memahami integrasi konsep Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dengan struktur data.
3. Mendemonstrasikan penggunaan Stack bantuan untuk manipulasi data tingkat lanjut.
4. Menerapkan Stack dalam kasus penggunaan nyata seperti kalkulasi ekspresi Postfix.

## 1.3 Manfaat

1. Membantu mahasiswa memahami penggunaan ArrayList dalam Java.
2. Memberikan contoh implementasi ArrayList dalam program sederhana.
3. Melatih logika pemrograman dengan studi kasus nyata.

# BAB II
# PEMBAHASAN

## 2.1 Pengertian arraylist.

ArrayList adalah salah satu class dari Java Collection Framework yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam bentuk list (daftar). Berbeda dengan array biasa, ArrayList bersifat dinamis, artinya ukuran data dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan. ArrayList berada dalam package java.util.ArrayList.

## 2.2 Operasi dasar arraylist.

Operasi dasar ArrayList yang umum digunakan yaitu:

a. Menambah Data (add)

Menambah elemen di akhir menggunakan add(elemen), dan menambah elemen pada indeks tertentu menggunakan add(index, elemen).

b. Mengubah Data (set)

Mengganti nilai elemen pada indeks tertentu menggunakan set(index, nilaiBaru).

c. Menghapus Data (remove)

Menghapus data berdasarkan indeks menggunakan remove(index).

d. Mengambil Data (get)

Mengambil data berdasarkan indeks menggunakan get(index).

e. Menampilkan Ukuran Data (size)

Mengetahui jumlah elemen menggunakan size().

## 2.3 Arsitektur Stack Statis Berbasis Larik (Array)

Berdasarkan kode stackArray_2511533024.java, implementasi stack dilakukan menggunakan array

dengan kapasitas tetap MAX_3024 = 1000. Struktur ini menggunakan variabel top_3024 sebagai penunjuk

indeks elemen teratas.

Operasi kritis dalam model ini meliputi:

Push: Menambahkan data ke indeks ++top_3024 setelah memastikan tidak terjadi overflow.

Pop: Mengambil data dari indeks top_3024-- dengan validasi underflow.

Peak: Mengintip nilai teratas tanpa mengubah status penunjuk tumpukan.

## 2.4 Stack Dinamis dan Integrasi Objek Kustom.

Pada file siswaStack_2511533024.java dan siswa_2511533024.java, diperlihatkan implementasi yang lebih fleksibel. Penggunaan ArrayList memungkinkan stack tumbuh secara dinamis tanpa batas kaku seperti pada array statis. Selain itu, stack ini menyimpan objek siswa_2511533024 yang memiliki atribut nama dan nim, menunjukkan bahwa stack dapat digunakan untuk mengelola data entitas yang kompleks dalam aplikasi nyata.

## 2.5 Logika Pencarian Nilai Maksimum dengan Stack Bantuan)

Program NilaiMaksimum_2511533024.java mengilustrasikan tantangan utama pada stack: akses data yang terbatas. Untuk mencari nilai maksimum tanpa kehilangan data, digunakan algoritma berikut:

1. Mengeluarkan elemen dari stack utama secara berurutan.
2. Membandingkan setiap elemen untuk memperbarui variabel maxvalue_3024.
3. Menyimpan elemen yang dikeluarkan ke dalam stack backup_3024.

Setelah iterasi selesai, memindahkan kembali semua elemen dari backup ke stack utama untuk merestorasi status semula.

## 2.6 Evaluasi Ekspresi Postfix menggunakan Stack.

Aplikasi fungsional stack ditunjukkan dalam stackPostfix_2511533024.java. Algoritma ini memproses string ekspresi secara linear. Saat menemui angka, data dimasukkan ke stack. Saat menemui operator(+, -, *, /), dua angka terakhir diambil (pop), dihitung, dan hasilnya dimasukkan kembali (push) ke stack. Iniadalah metode standar dalam mesin komputasi untuk mengevaluasi logika matematika tanpa tanda kurung.

# BAB III
# KESIMPULAN

Melalui analisis kodingan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa struktur data Stack adalah alat yang sangat kuat dan fleksibel. Implementasi statis (Array) menawarkan kecepatan akses, sementara implementasi dinamis (ArrayList/Object) menawarkan skalabilitas. Penggunaan Stack bantuan sangat penting untuk operasi yang membutuhkan inspeksi seluruh data tanpa melanggar prinsip LIFO. Terakhir, Stack merupakan komponen kunci dalam logika pemrosesan perintah komputer, seperti pada evaluasi postfix.

## DAFTAR PUSTAKA

1. NilaiMaksimum_2511533024.java - Implementasi Algoritma Pencarian Nilai Maksimum.

2. siswa_2511533024.java & siswaStack_2511533024.java - Implementasi Stack Objek Dinamis.

3. stackArray_2511533024.java - Implementasi Stack Statis berbasis Array.

4. stackPostfix_2511533024.java - Aplikasi Evaluasi Ekspresi Postfix.

5. Horstmann, C. S. (2018). Core Java Volume I – Fundamentals. Pearson Education.